

Scan sui parametri di rumore — trimero ad anello

Come si sposta N^* , in entrambi gli scenari

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `scan_parametri_rumore_trimero_anello.py` (mirror di `scan_parametri_rumore_dimero.py`, esteso a due scenari). Metrica: fedeltà di Trotter (Stadio 3, osservabile più economico), entrambi gli scenari A (VQE) e B (R_0). Invarianza da p_{readout} verificata sul correlatore (Stadio 4).

Indice

1	Obiettivo	1
2	Correzione: i valori di N^* dello Stadio 3 erano da una griglia troppo grezza	1
3	Risultato: nessuna regressione, griglia fine confermata	1
4	Risultato: monotonia rispetto a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$, entrambi gli scenari	2
5	Risultato: invarianza rispetto a p_{readout}	2
6	Sul modello additivo: nessuna ragione di aspettarsi che funzioni qui	2
7	Cosa non è coperto da questo scan	3
8	Considerazioni finali sulla pipeline di rumore	3
	File prodotti	3

1 Obiettivo

Gli stadi precedenti hanno trovato N^* a un **singolo** punto della calibrazione di riferimento (`ibm_torino`): $N_A^* = 3$, $N_B^* = 9$ (fedeltà, Stadio 3, valori corretti — Sez. 2), $N^* = 3$ per il correlatore (Stadio 4, stesso punto dello scenario A). Questo documento chiede: N^* si sposta se il rumore è più o meno forte? E se il readout cambia? A differenza del dimero, qui la domanda va posta per **due** scenari fisici distinti, non uno solo.

Previsione, prima della verifica — stessa del dimero

Rumore di gate ($\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$): ci si aspetta N^* **decrescente**. Readout (p_{readout}): fattore puramente moltiplicativo ($1 - 2p_{\text{readout}}$) su ogni N allo stesso modo (Stadio 4) — non sposta mai un argmax, quindi N^* atteso **invariante**.

2 Correzione: i valori di N^* dello Stadio 3 erano da una griglia troppo grezza

Correzione, propagata anche agli Stadi 3 e 4

Nel costruire lo scan qui è emerso (Sez. 3) che la griglia $N \in \{1, 2, 5, 10, \dots\}$ usata allo Stadio 3 saltava $N = 3$ e $N = 4$: i veri massimi, con griglia continua $N = 1, \dots, 20$, sono $N_A^* = 3$ (non 2) e $N_B^* = 9$ (non 10). Corretto retroattivamente nei documenti degli Stadi 3 e 4 (figura e testo rigenerati), non solo qui. Conseguenza non banale: $N_A^* = 3$ **coincide** con N^* del correlatore (Stadio 4, stesso punto di lavoro) — prima sembravano tre valori diversi, ora sono due.

3 Risultato: nessuna regressione, griglia fine confermata

Scenario	N^* (griglia fine)	$F(N^*)$
A (VQE)	3	0.700335
B (R_0)	9	0.381896

Verificato

Ricalcolato con `trova_N_star` (funzione generale, cammino di codice diverso dalla ricerca manuale degli Stadi 3-4): stessi valori, coincidenza esatta.

4 Risultato: monotonia rispetto a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$, entrambi gli scenari

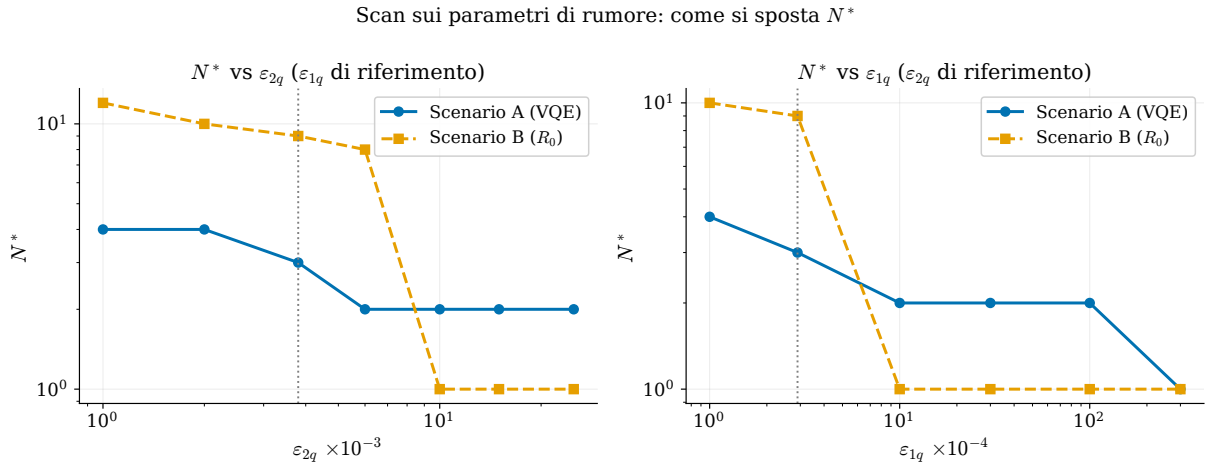


Figura 1: N^* in funzione di ε_{2q} (sinistra) ed ε_{1q} (destra), scala log-log, l'altro parametro fissato al riferimento. Linea tratteggiata grigia: valore di calibrazione `ibm_torino`. Monotonia non-crescente confermata in entrambi gli scenari e in entrambi i parametri, con saturazione a $N^* = 1$ per rumore sufficientemente forte — lo scenario B satura più bruscamente (transizione netta fra $\varepsilon_{2q} = 6 \times 10^{-3}$ e 10^{-2}), lo scenario A più gradualmente.

Verificato

N^* monotono non-crescente in ε_{1q} e ε_{2q} , per **entrambi** gli scenari — non assunto che valesse per uno solo. La saturazione a $N^* = 1$ conferma lo stesso meccanismo del dimero: oltre una certa soglia di rumore, nessun $N > 1$ vale il costo aggiuntivo in gate rumorosi.

5 Risultato: invarianza rispetto a p_{readout}

p_{readout}	N^* (correlatore)	$ C(N^*) $
0.00	3	0.5292
0.05	3	0.4763
0.20	3	0.3175

Verificato: la previsione teorica regge

$N^* = 3$ per tutti i valori di p_{readout} testati, dallo 0% al 20%. Il valore assoluto $|C(N^*)|$ cambia sensibilmente, la *posizione* del massimo no — firma di un fattore moltiplicativo costante in N , stessa proprietà verificata sul dimero e già argomentata (non solo assunta) allo Stadio 1.

6 Sul modello additivo: nessuna ragione di aspettarsi che funzioni qui

Sul dimero, il modello ingenuo $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ prevedeva una pendenza log-log di -0.5 per $N^*(\varepsilon_{2q})$; osservata invece -0.195 — dichiarato esplicitamente nel documento del dimero come mismatch atteso (la fedeltà si comporta più come un decadimento moltiplicativo che come una somma di due termini). Nessuna ragione di aspettarsi un accordo migliore qui: due osservabili di fedeltà (scenari A e B) più un correlatore, tutte governate dallo stesso meccanismo di rumore depolarizzante accumulato. Non è stato quindi eseguito un fit di pendenza per l'anello — sarebbe un esercizio di conferma di un disaccordo già capito, non un'informazione nuova.

7 Cosa non è coperto da questo scan

Un parametro alla volta, con gli altri fissati al riferimento — non l'intero spazio congiunto $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$. Il correlatore è stato scansionato solo per l'invarianza da readout (Sez. 4), non per $\varepsilon_{1q}/\varepsilon_{2q}$ — per costo computazionale, stessa scelta motivata del dimero (l'osservabile più economico, la fedeltà, basta a rispondere alla domanda "come si sposta N^* " per il rumore di gate).

8 Considerazioni finali sulla pipeline di rumore

Questo chiude la pipeline in cinque stadi sul trimero ad anello: dal modello di rumore (wrapper sul dimero, Stadio 1) fino a qui, ogni stadio ha aggiunto un livello di struttura — energia statica (Stadio 2), poi dinamica in due scenari fisici distinti (Stadio 3), poi un osservabile a due tempi con misura reale (Stadio 4), poi la sensibilità del risultato ai parametri del rumore stesso (qui). Il filo conduttore verificato ad ogni stadio: il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo.

Una correzione di percorso, non nascosta: una griglia N troppo grezza allo Stadio 3 aveva riportato $N_A^* = 2$ invece di 3 (Sez. 2) — scoperta solo costruendo lo scan di questo stadio con una griglia più fitta, poi propagata a ritroso. Lo stesso principio già applicato più volte in questa sessione: un controllo diretto batte un'estensione per analogia, e un numero riportato resta provvisorio finché non è ricontrollato con una risoluzione sufficiente.

Sintesi in una riga

N^* dipende in modo monotono e prevedibile dal rumore di gate, in entrambi gli scenari fisici; non dipende affatto dal readout simmetrico — entrambi i fatti verificati, non solo previsti; e la griglia N usata per trovarlo deve essere abbastanza fine da non saltare il vero massimo, lezione imparata a proprie spese in questo stadio.

File prodotti

scan_parametri_rumore_trimero_anello.py, validate_scan_
parametri_rumore_trimero_anello.py, generate_figure_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py,
questo documento. File corretti retroattivamente: risultati_
trotter_rumoroso_trimero_anello.tex/.pdf, risultati_correlatori_
rumorosi_trimero_anello.tex/.pdf (Sez. 2).